ITÉRATION 1 · CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

GarageManager

Schéma relationnel · PostgreSQL

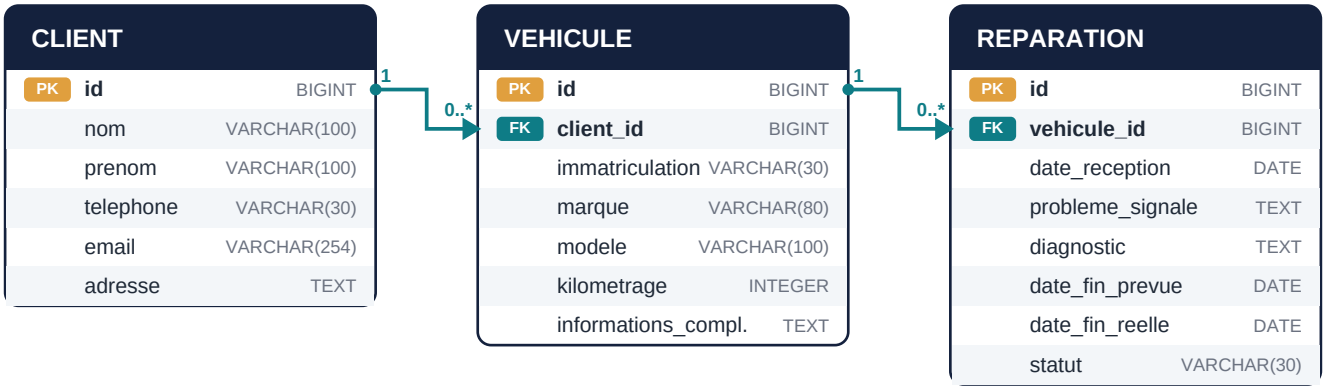
4 tables | 2 relations | 6 statuts

1 Périmètre et méthode

Le schéma est dérivé des trois documents fournis. Il conserve uniquement les **quatre classes persistantes** du périmètre validé : **Client**, **Vehicule**, **Reparation** et **PieceDeRechange**.

> **StatutReparation** est une énumération UML : elle devient une valeur contrainte dans la colonne de statut, sans table supplémentaire. Aucune table **Mecanicien** ni **PieceUtilisee** n'est créée.

2 Représentation du schéma



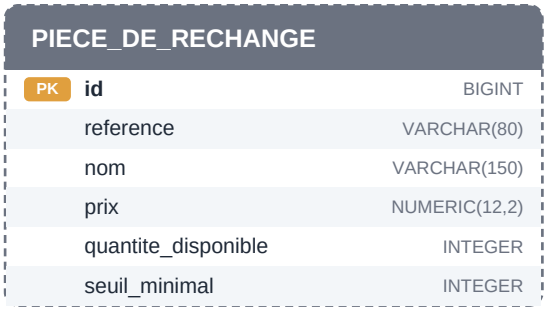


Table indépendante

Aucune clé étrangère vers REPARATION dans le périmètre actuel.

Le lien pièces / réparations est une fonctionnalité optionnelle, exclue.

Lecture des relations : CLIENT (1) — VEHICULE (0..*) ; VEHICULE (1) — REPARATION (0..*). Chaque véhicule référence un client existant et chaque réparation référence un véhicule existant.

3 Dictionnaire des données et contraintes

CLIENT

Attribut	Type PostgreSQL	Contraintes / justification
`id`	BIGINT	PK ; identifiant technique, correspond au long UML.
`nom, prenom`	VARCHAR(100) chacun	Obligatoires à valider selon la règle métier ; tailles proposées.
`telephone, email`	VARCHAR(30), VARCHAR(254)	Tailles techniques proposées ; formats à valider par l'application.
`adresse`	TEXT	Adresse libre, cohérente avec String UML.

VEHICULE

Attribut	Type PostgreSQL	Contraintes / justification
`id`	BIGINT	PK.
`client_id`	BIGINT	FK vers CLIENT.id ; NOT NULL pour garantir l'association requise.
`immatriculation`	VARCHAR(30)	UNIQUE recommandé si l'immatriculation identifie un véhicule de façon unique ; à confirmer.
`marque, modele`	VARCHAR(80), VARCHAR(100)	Tailles proposées, non spécifiées dans les documents.
`kilometrage`	INTEGER	CHECK (kilometrage >= 0) recommandé ; cohérent avec l'intégrité des données.
`informations_complementaires`	TEXT	Champ facultatif conseillé ; l'UML ne précise pas l'obligation.

REPARATION

Attribut	Type PostgreSQL	Contraintes / justification
`id`	BIGINT	PK ; identifiant technique.
`vehicule_id`	BIGINT	FK vers VEHICULE.id ; NOT NULL.
`date_reception`	DATE	Date de réception du dossier.
`probleme_signale, diagnostic`	TEXT	Textes pouvant être longs ; diagnostic éventuellement vide au début.
`date_fin_prevue, date_fin_reelle`	DATE	Dates de fin généralement nullables tant qu'elles ne sont pas renseignées.
`statut`	VARCHAR(30)	CHECK sur les 6 valeurs : RECEPTION, DIAGNOSTIC, EN_ATTENTE_PIECES, EN_COURS, TERMINEE, LIVREE ; pas de table dédiée.

PIECE_DE_RECHANGE

Attribut	Type PostgreSQL	Contraintes / justification
`id`	BIGINT	PK.
`reference, nom`	VARCHAR(80), VARCHAR(150)	Tailles proposées ; UNIQUE(reference) recommandé si la référence est unique.
`prix`	NUMERIC(12,2)	Type exact adapté au BigDecimal UML ; CHECK (prix >= 0) recommandé.
`quantite_disponible, seuil_minimal`	INTEGER	CHECK (quantite_disponible >= 0) requis par les exigences ; CHECK (seuil_minimal >= 0) recommandé.

4 Choix de modélisation et points à défendre

Entités persistantes

Le diagramme UML donne quatre classes avec des attributs de données. Les opérations (changerStatut(), estAuSeuilMinimal(), ajusterStock()) sont des comportements métier : elles ne deviennent pas des colonnes.

StatutReparation

VARCHAR(30) avec une contrainte CHECK limitée aux six valeurs de l'énumération : simple et portable. Le type ENUM natif de PostgreSQL reste un choix technique du SGBD ; aucune table supplémentaire n'est nécessaire.

Champs optionnels

Les documents ne précisent pas toutes les nullabilités. Les dates de fin et le diagnostic peuvent être NULL tant que l'information n'existe pas. Les champs obligatoires restent à confirmer selon les règles de validation.

Intégrité référentielle

client_id et vehicule_id sont des FK non nulles : un véhicule appartient à un client existant, une réparation à un véhicule existant. Le comportement de suppression (RESTRICT, CASCADE…) n'est pas spécifié : il doit être décidé explicitement.

Pièces indépendantes

L'association pièces utilisées / réparations est optionnelle dans le cahier des charges et exclue du périmètre. PIECE_DE_RECHANGE n'a donc aucune FK vers REPARATION.

Limites des sources

Le schéma relationnel respecte le périmètre validé du projet, dans lequel le responsable du garage est l'unique utilisateur de l'application. Aucune table Mecanicien n'est nécessaire. Les contraintes UNIQUE sur l'immatriculation des véhicules et la référence des pièces de rechange sont des propositions techniques à valider lors de l'implémentation.

Références utilisées : Cahier des charges (sections 5.1 à 5.4 et 7), Diagramme de classes UML fourni, Document des exigences (intégrité et persistance).